

Optimización y regularización

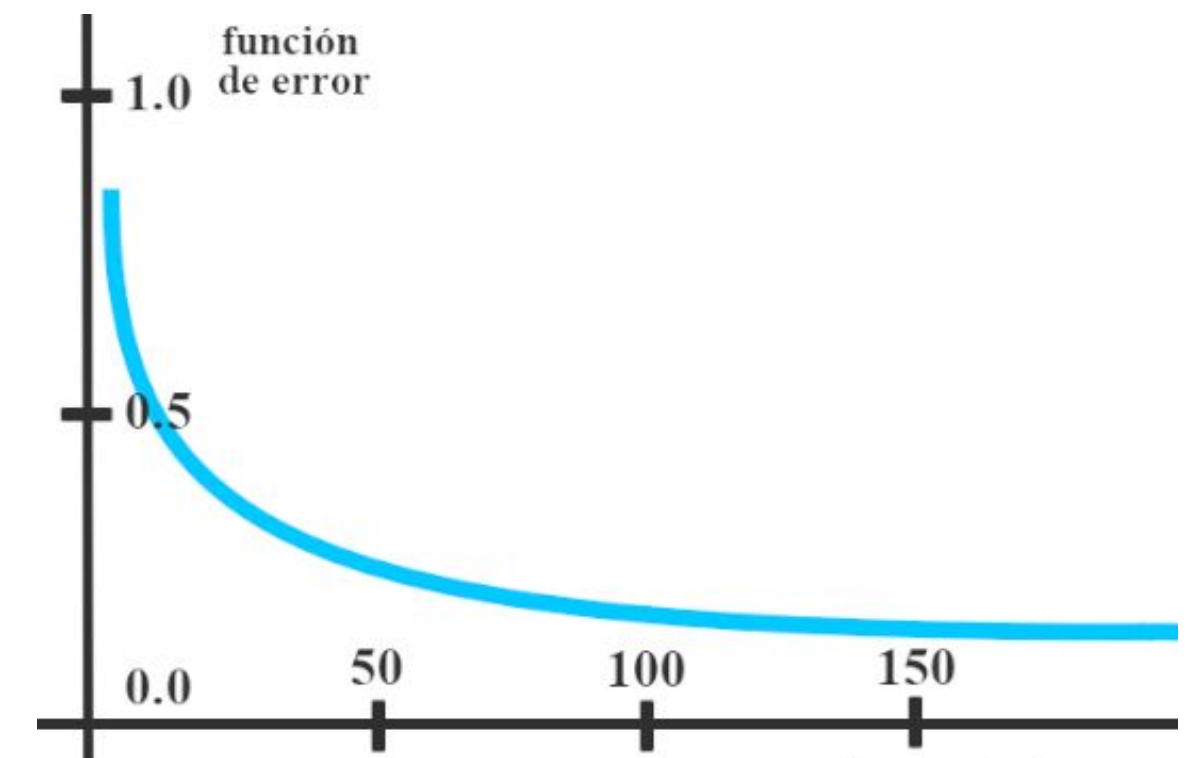
01

Funciones de pérdida

Funciones de pérdida

La función de pérdida, también conocida como función de costo, es una **medida que cuantifica la discrepancia entre los valores que el modelo predijo y los valores reales.**

- Es esencial en el proceso de entrenamiento de una red neuronal.
- Produce un único valor que cuantifica el error (pérdida) de la predicción.
- Proporciona una señal para ajustar los pesos y los sesgos de la red neuronal.
- La elección de una función de pérdida adecuada depende del tipo de problema que se esté abordando.
- Diferentes problemas pueden requerir diferentes enfoques para medir el error de predicción.



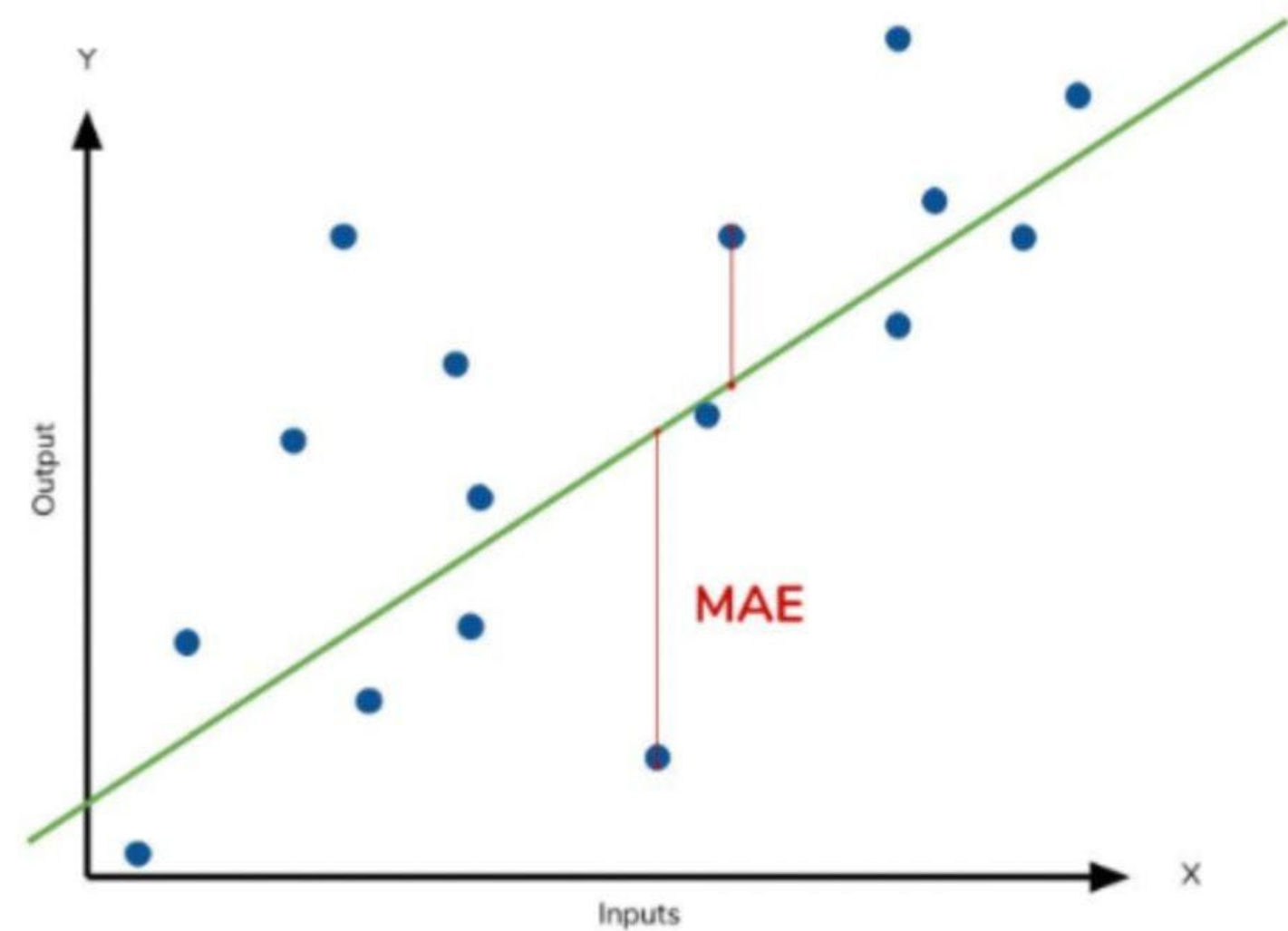
Funciones de pérdida para regresión

Error Absoluto Medio (MAE)

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

y_i = valor real

$\hat{y}_i$ = valor predicho



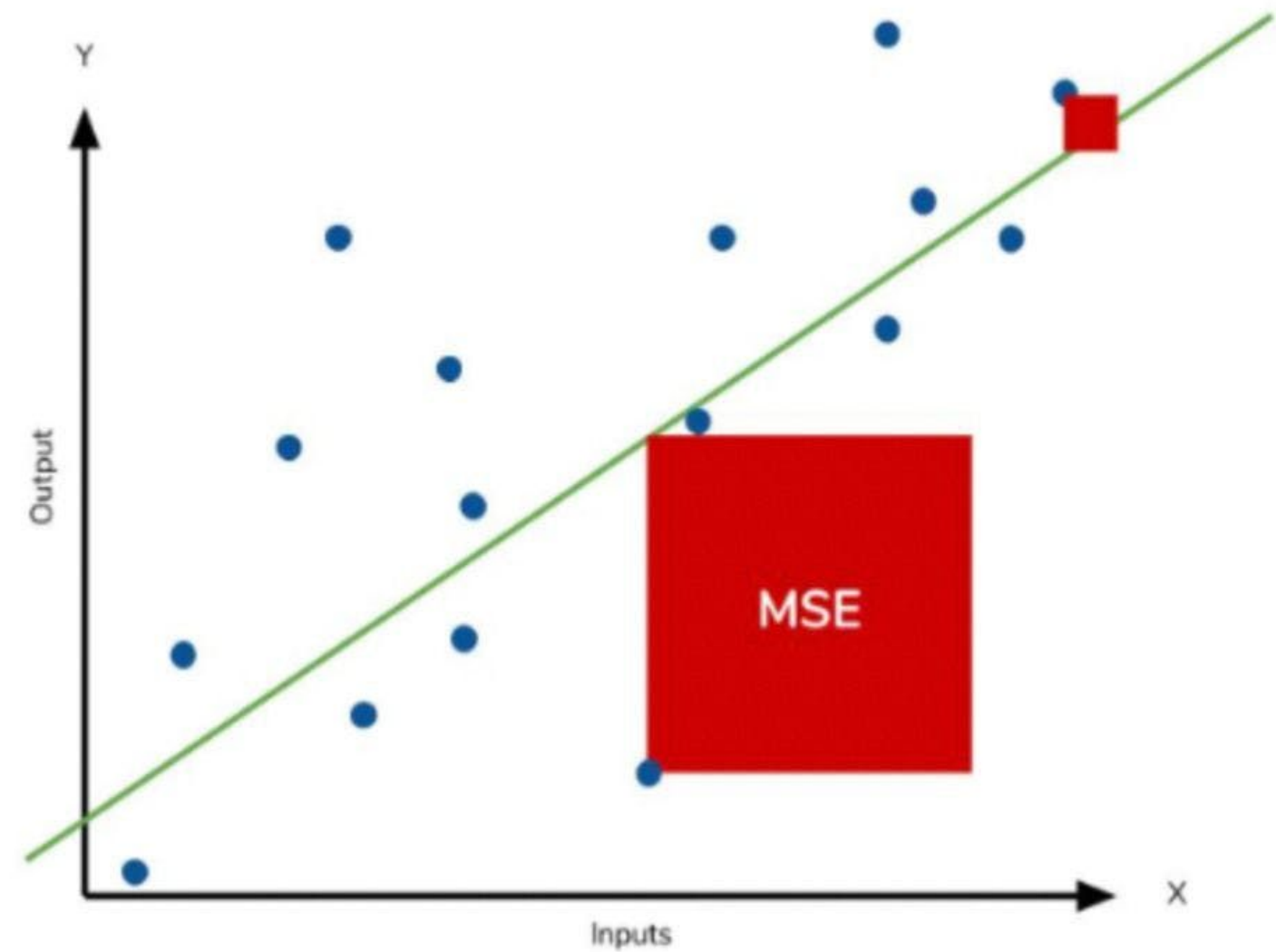
Funciones de pérdida para regresión

Error Cuadrático Medio (MSE)

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

y_i = valor real

$\hat{y}_i$ = valor predicho



Funciones de pérdida para clasificación

Entropía binaria cruzada (BCE)

Es una función de pérdida comúnmente utilizada en tareas de **clasificación binaria**.

Mide la diferencia entre dos distribuciones de probabilidad.

$$L(y, \hat{y}) = -(y \log(\hat{y}) + (1 - y) \log(1 - \hat{y}))$$

$$L = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i))$$

Entropía cruzada categórica (CCE)

Es una función de pérdida utilizada en tareas de clasificación multiclase.

Mide la diferencia entre la distribución verdadera y la distribución predicha por el modelo.

$$L(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = -\sum_{i=1}^C y_i \log(\hat{y}_i)$$

$$L = -\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^C y_{ji} \log(\hat{y}_{ji})$$

¡Muchas gracias!